



Fundamentals of deep learning

introduction

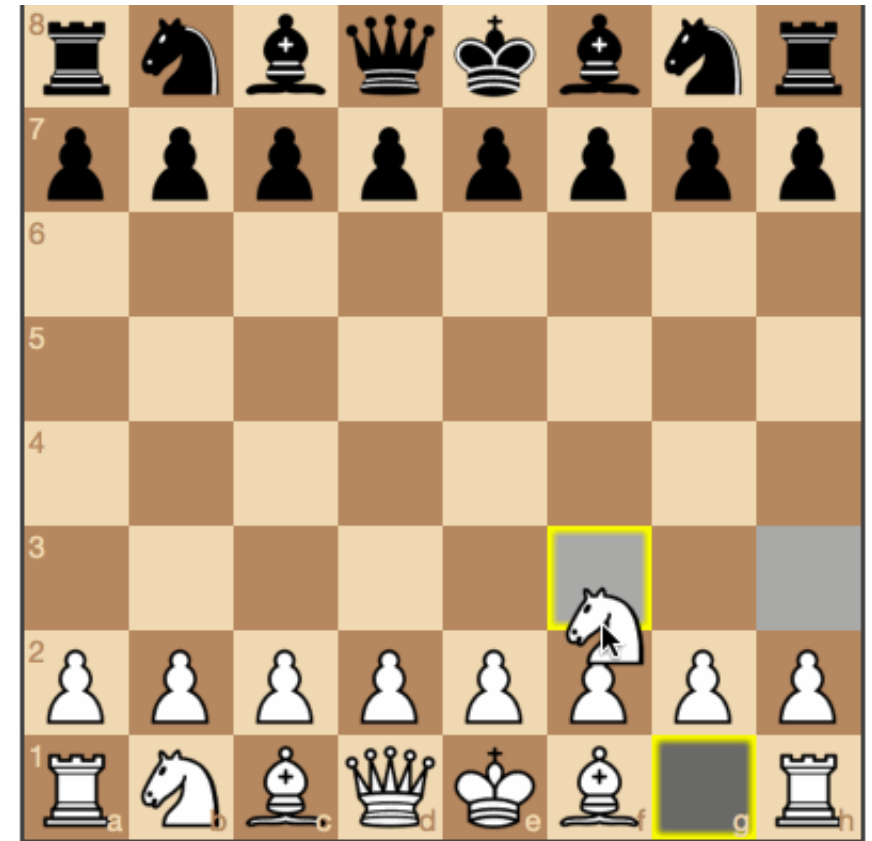
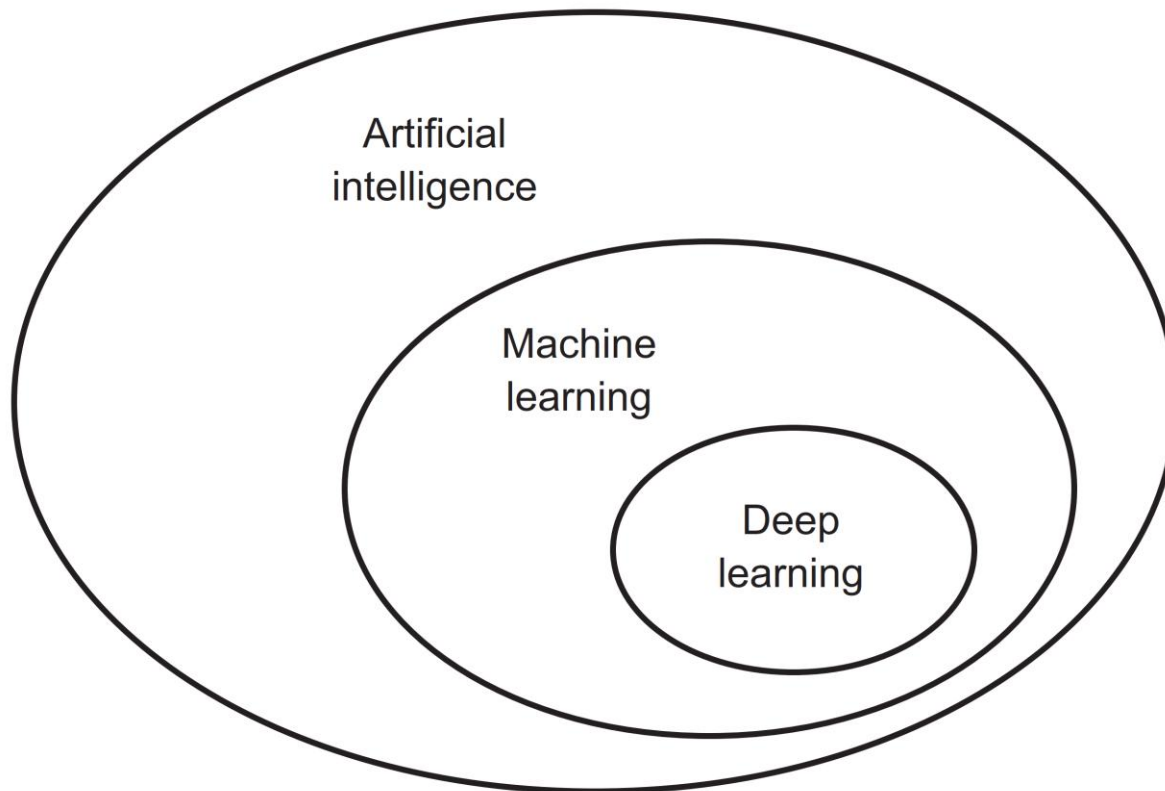
เนื้อหา

- คำจำกัดความของแนวคิดพื้นฐาน
- ลำดับเหตุการณ์ของการพัฒนาเทคโนโลยีของ machine learning MLdeep learning

Artificial intelligence, machine learning, and deep learning

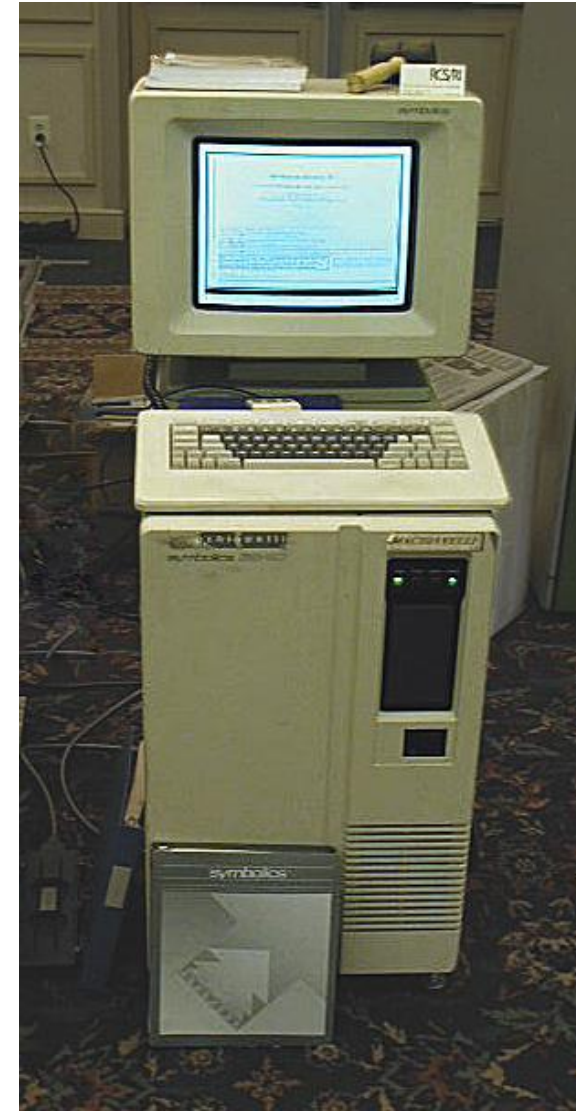
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI)

- ปัญญาประดิษฐ์ถือกำเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950
- “เราจะสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ ‘คิด’ ได้หรือไม่”



ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI)

- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ **symbolic AI** คือแนวทางการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์โดยใช้การเขียนกฎต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างชัดเจน (**explicit rules**) ใช้กฎเหล่านั้นในการจัดการกับ แนวคิด ความรู้ที่มีอยู่ ในช่วง 1950 - 1980 พัฒนาจนถึงจุดสูงสุดโดยการใช้ **expert systems** ในปี 1980



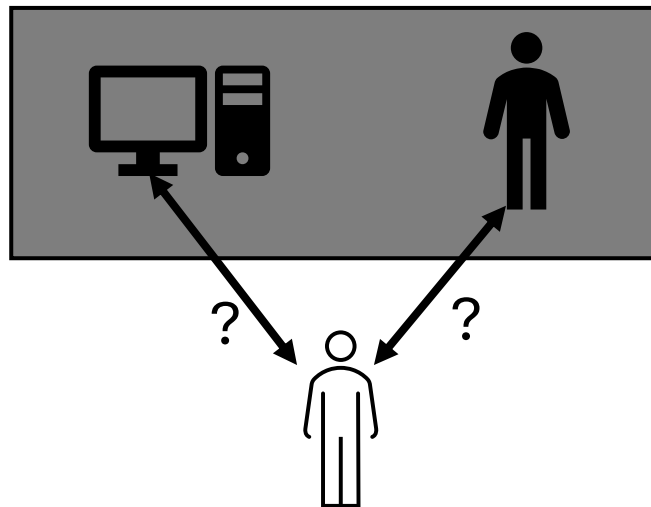
A [Symbolics 3640 Lisp machine](#): an early (1984) platform for expert systems

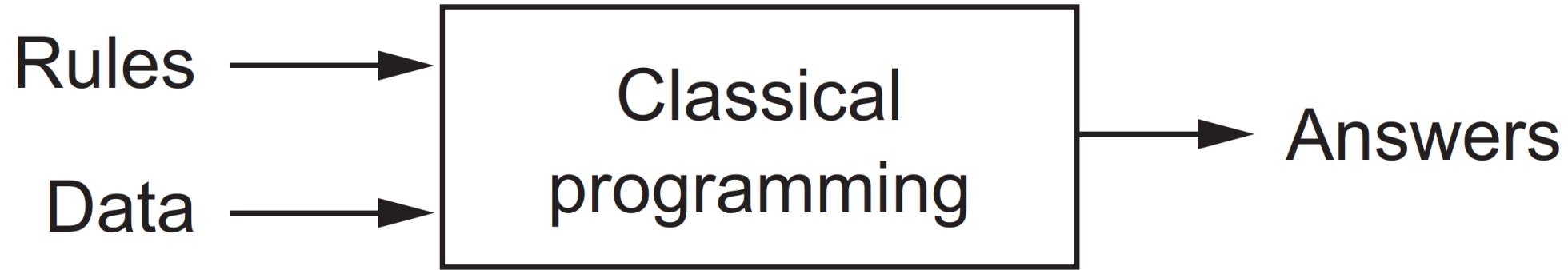
การเรียนรู้ของเครื่อง Machine learning

- อัลัน ทัวริง (Alan Turing)



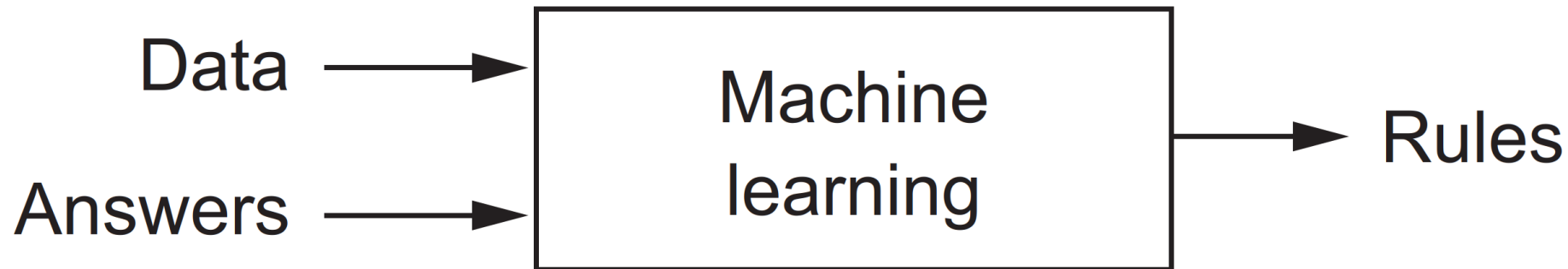
- “Can machines think?” เป็นคำถามนำไปสู่จุดเริ่มต้นของยุค AI
- เสนอ Turing test
- เสนอ Turing machine
- สรุปว่าคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ และสร้างสิ่งใหม่ได้





symbolic AI

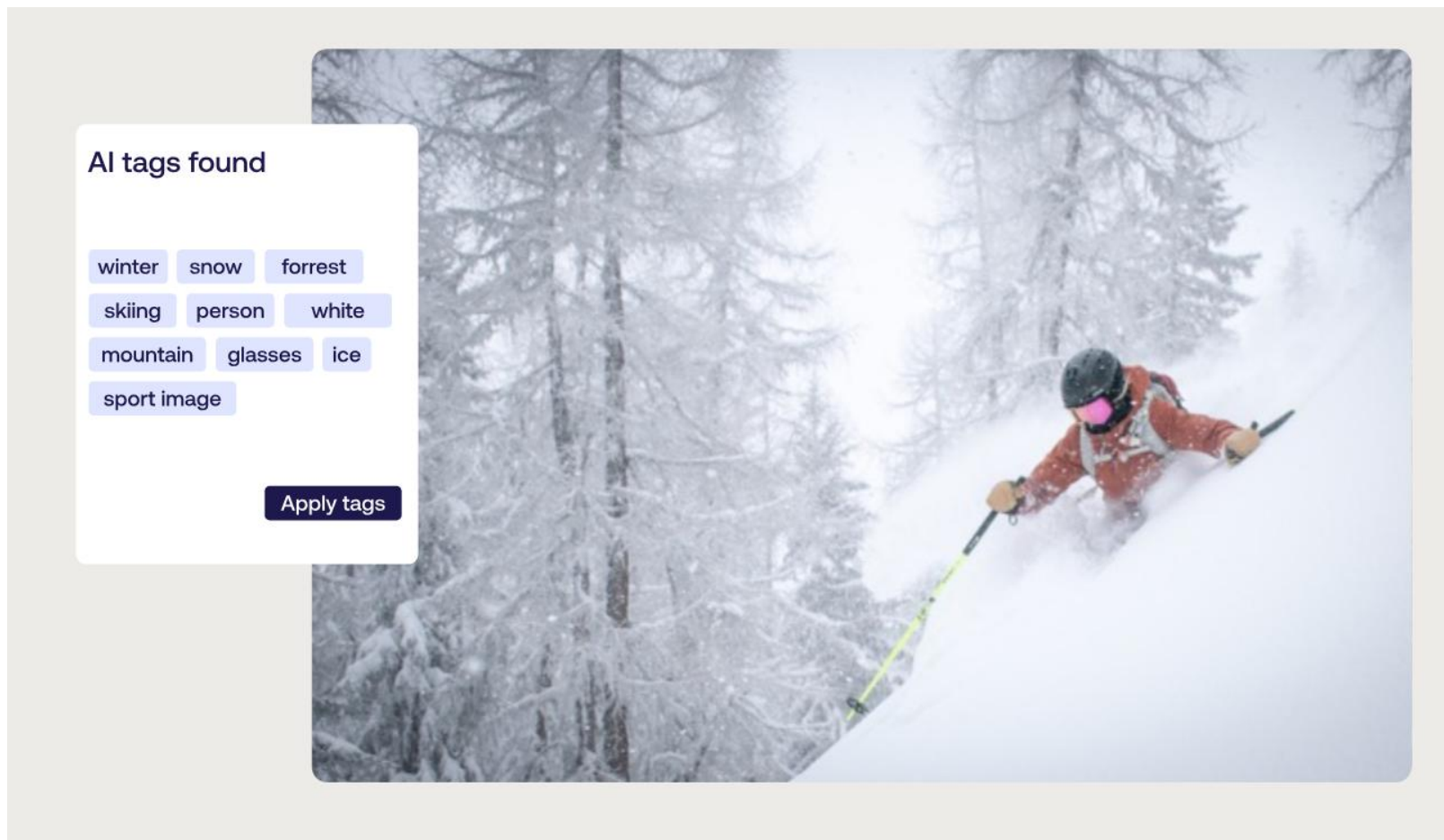
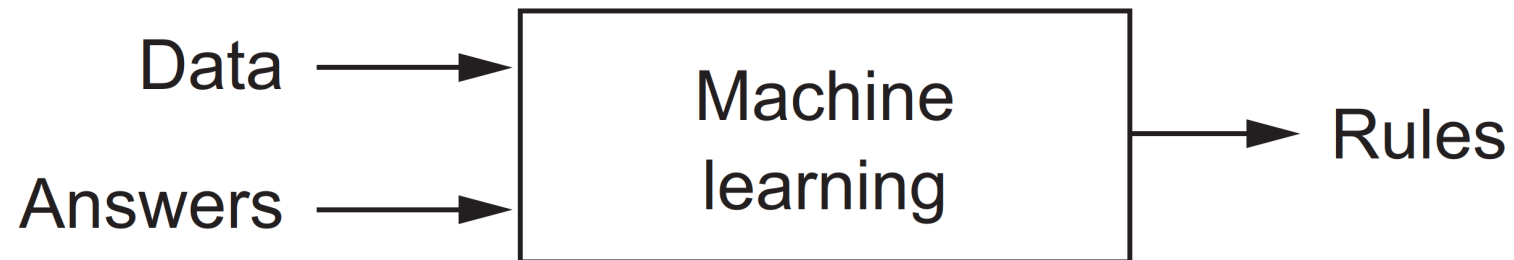
มนุษย์จะป้อน “กฎ **Rules**” และ “ข้อมูล **Data**” เข้าไป แล้วให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อสร้าง “คำตอบ **Answers**”



machine learning

มนุษย์จะป้อน “ข้อมูล **Data**” และ “คำตอบที่ถูกต้อง **Answers**” ให้คอมพิวเตอร์แล้วระบบจะเรียนรู้ เพื่อที่จะสร้าง “กฎ **Rules**” ขึ้นมาเองจากข้อมูลนั้น

Ex

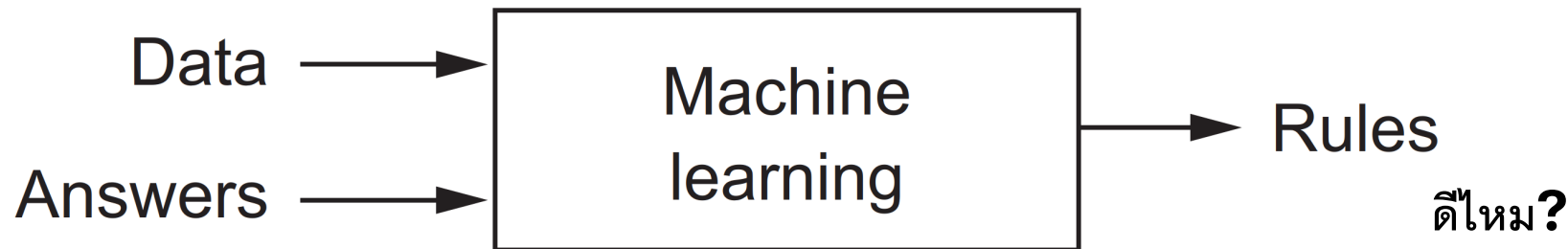


Machine learning

- จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ดีกว่า สถิติทางคณิตศาสตร์ **mathematical statistics** ซึ่งการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมอย่าง **Bayesian** จะใช้ไม่ได้ผล

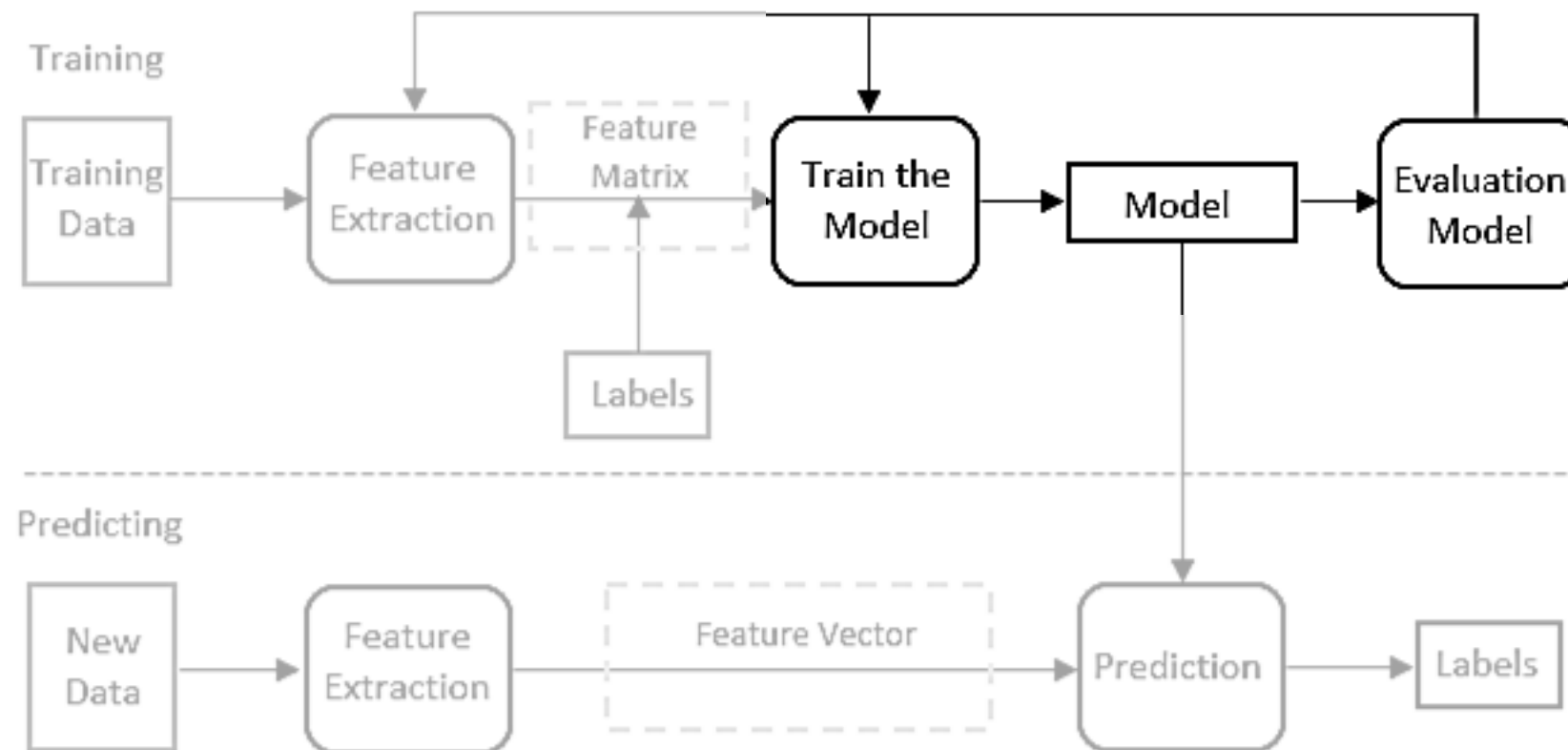
การเรียนรู้ตัวแทนจากข้อมูล (Learning representations from data)

- machine learning มีองค์ประกอบ 3 อย่างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ คือ
 1. ข้อมูลนำเข้า (Input data points) เช่น เสียงพูด ในงานการรู้จำเสียงพูด (speech recognition), รูปภาพ ในงาน tagging
 2. ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Examples of the expected output) เช่น speech recognition นก, คน, ผลลัพธ์ที่คาดหวังอาจในงาน tagging สุนัข แมว รถ



3. วิธีการวัดว่าอัลกอริทึมทำงานได้ดีแค่ไหน (A way to measure whether the algorithm is doing a good job) วัดความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ของอัลกอริทึมกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ข้อดีของการวัดช่วยให้เราบ่งชี้ความแตกต่างกลับไปเพื่อปรับปรุงการทำงานของ algorithm หรือกระบวนการ train ขั้นตอนนี้คือ learning



การเรียนรู้ตัวแทนจากข้อมูล (Learning representations from data)

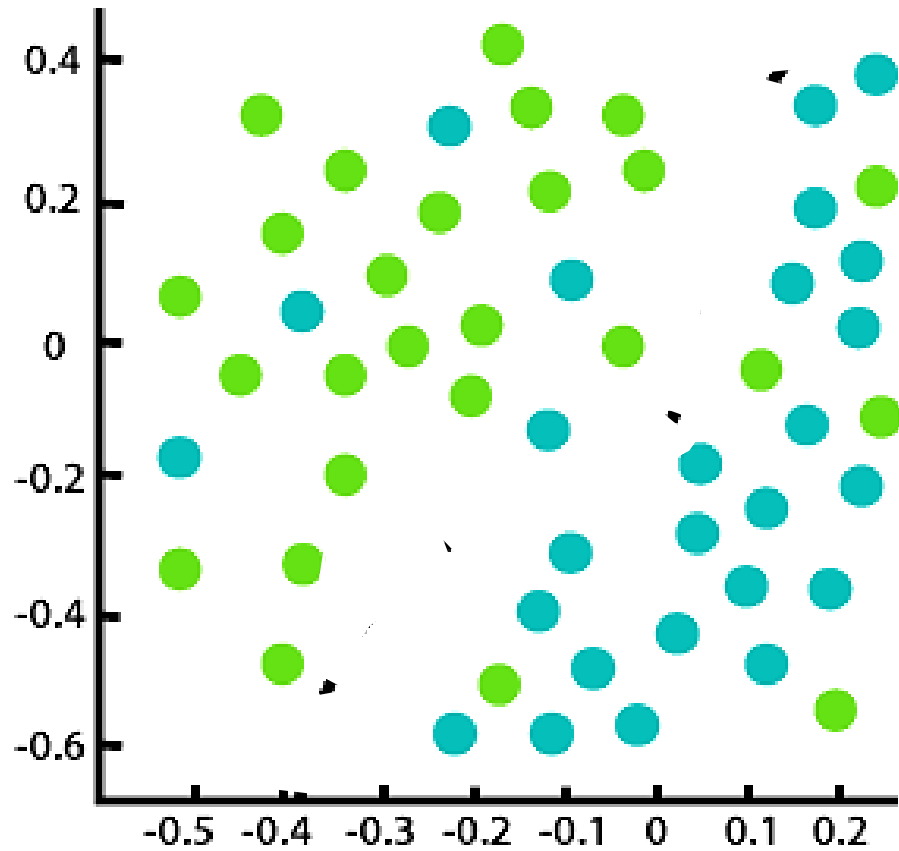
- สิ่งที่ **machine** และ **deep learning** ทำคือแปลงข้อมูลให้ได้ตามค่าที่คาดหวัง หรือ สร้างตัวแทนข้อมูล **representations** ที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงผลลัพธ์ที่คาดหวังที่สุด

น่ารู้

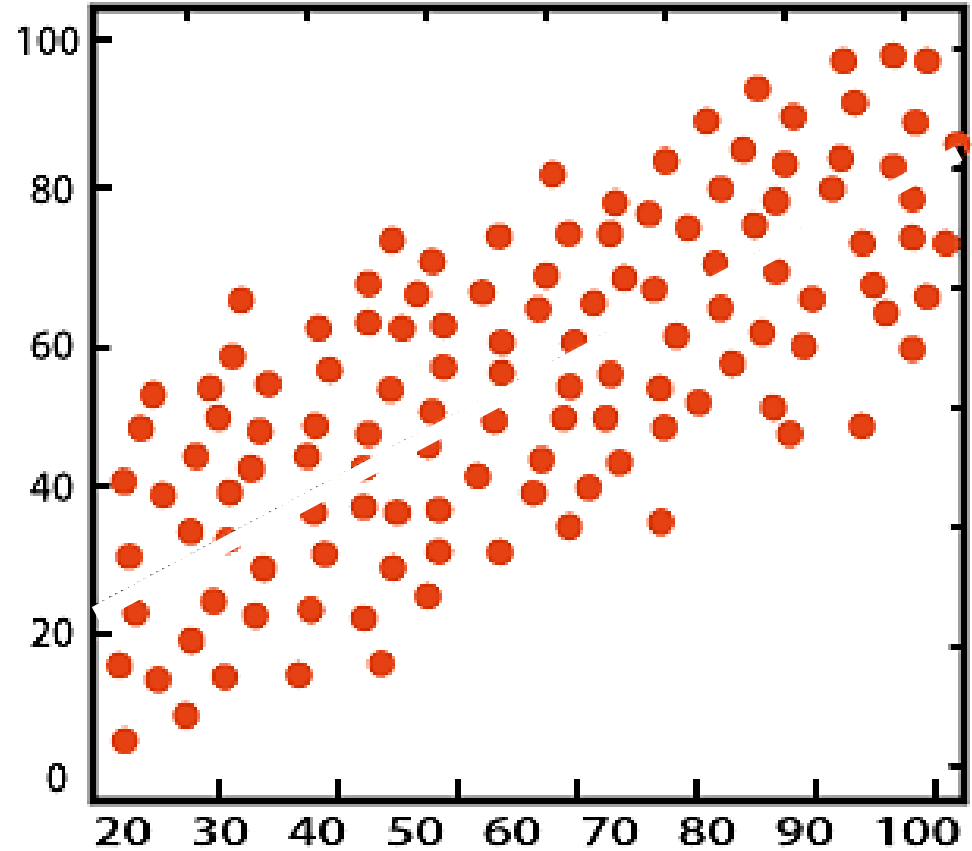
*** ตัวแทนที่ได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงของข้อมูลและค่าคาดหวัง จึงไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของปัญหาที่สนใจได้ สมมติ $h(x)$ คือ ฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์จริงที่เกิดขึ้น(ไม่รู้เลยเป็นยังไง) แต่ตัวแทนข้อมูลที่อยู่ในรูปของ $f(x)$ อาจจะไม่เหมือนของจริง $h(x)$ เลยก็ได้แต่ $f(x)$ ให้ค่าใกล้เคียงที่สุดแล้วเท่าที่ **algorithm** ทำการเรียนรู้ได้

$$h(x) = e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} = f(x)$$

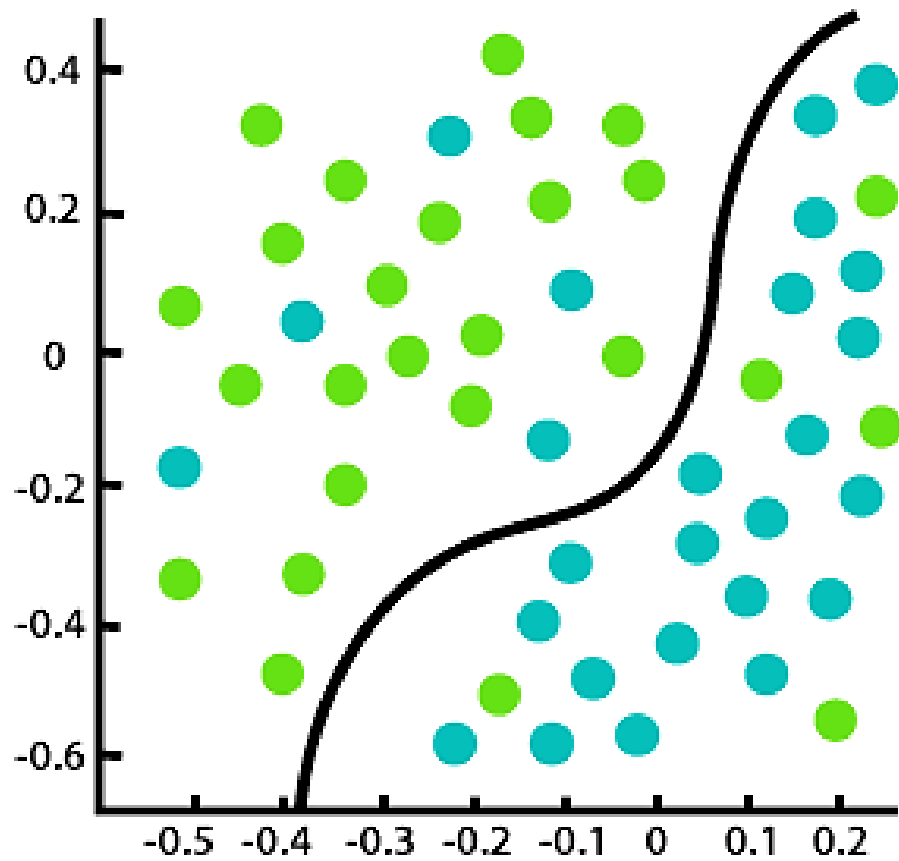
$$h(x) \approx f(x)$$



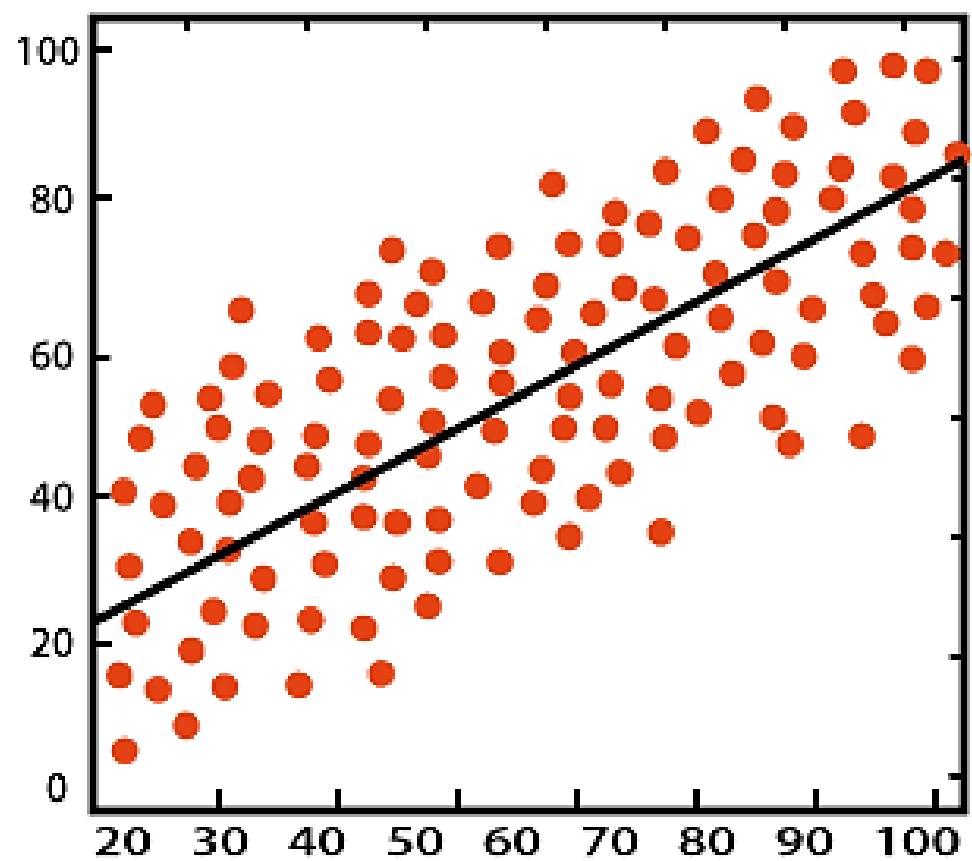
Classification



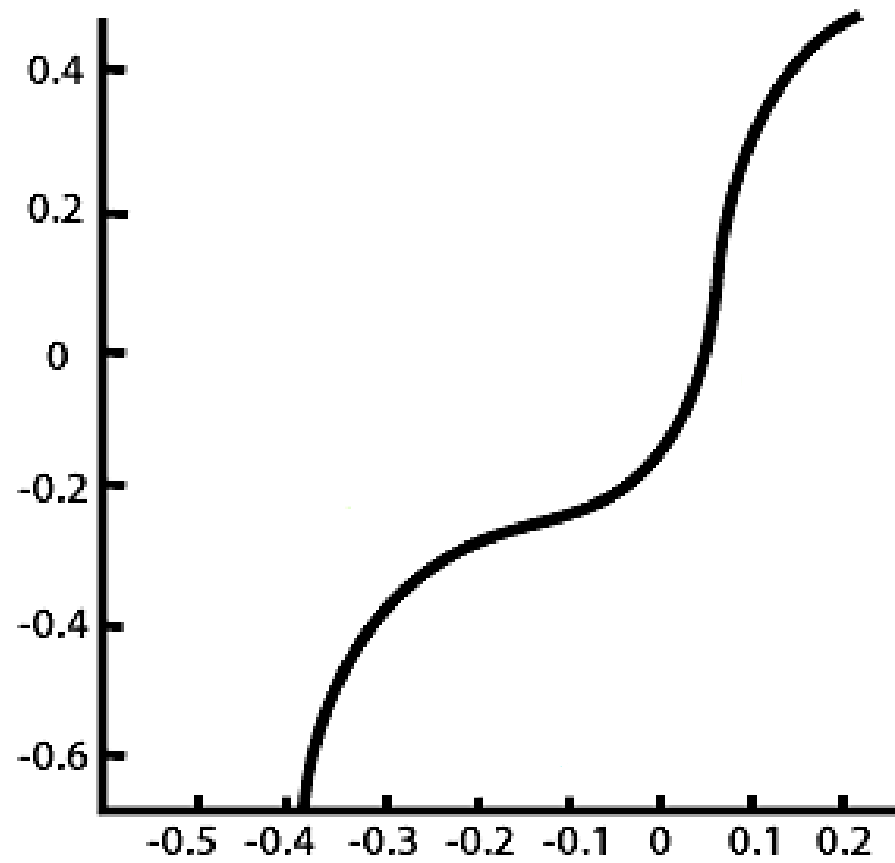
Regression



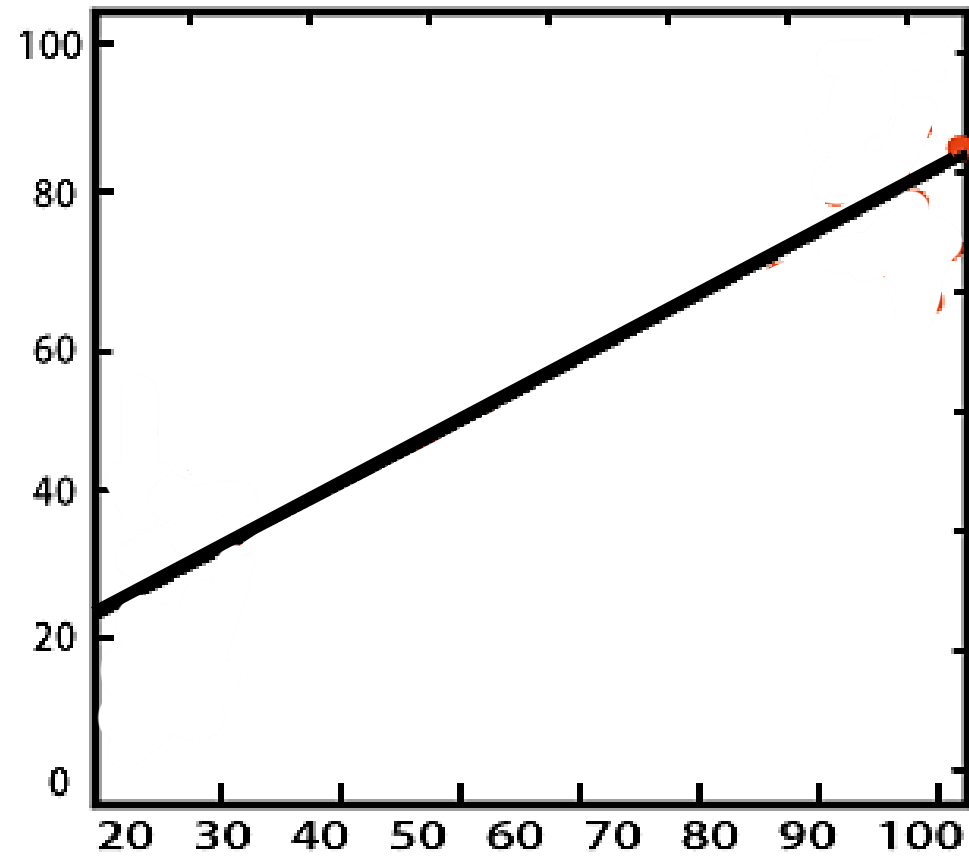
Classification



Regression



Classification



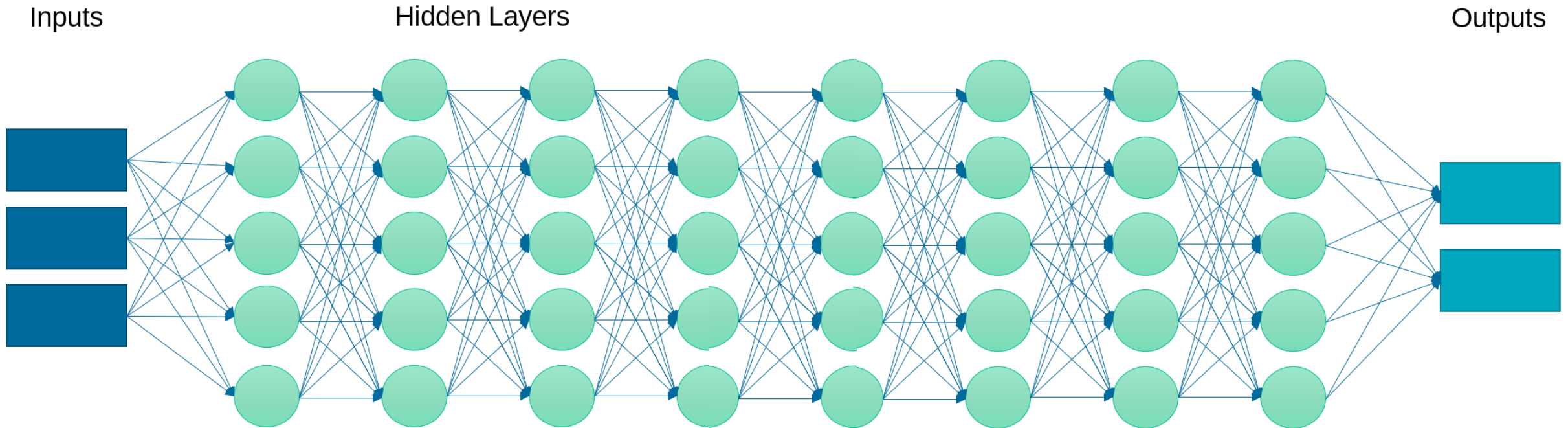
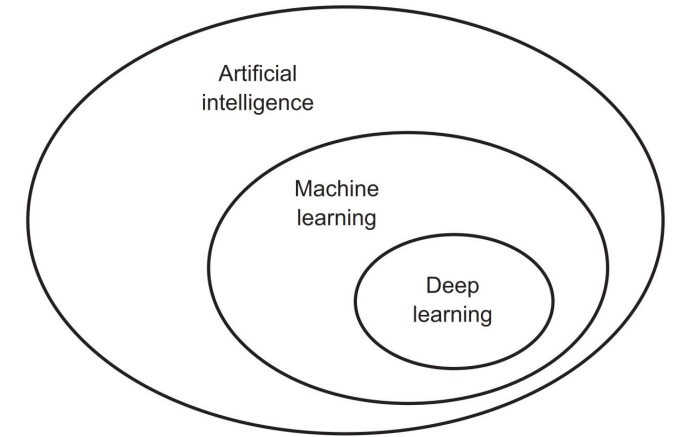
Regression

การเรียนรู้ตัวแทนจากข้อมูล (Learning representations from data)

- สรุป การเรียนรู้ใน machine learning คือกระบวนการค้นหาการแทนข้อมูลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นกับงานหรือปัญหาที่กำหนด ไม่ใช่การสร้างข้อมูลใหม่ โดยการค้นหาการแปลง transformation ที่ดีที่สุดภายใต้การดำเนินการ หรือ แบบจำลอง ที่กำหนดไว้ก่อนหน้า (hypothesis space)
- Ex Linear regression
- $\hat{y} = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b$
- transform จาก x ไปยัง $\hat{y}$ ภายใต้ linear combination $w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b$ ดังนั้นจะปรับค่า parameter w_i เพื่อให้การ transform ดีที่สุด
- การเรียนรู้ใน linear regression คือ การปรับ update w_i ไปสู่ค่าที่เหมาะสม

การเรียนรู้เชิงลึก Deep learning

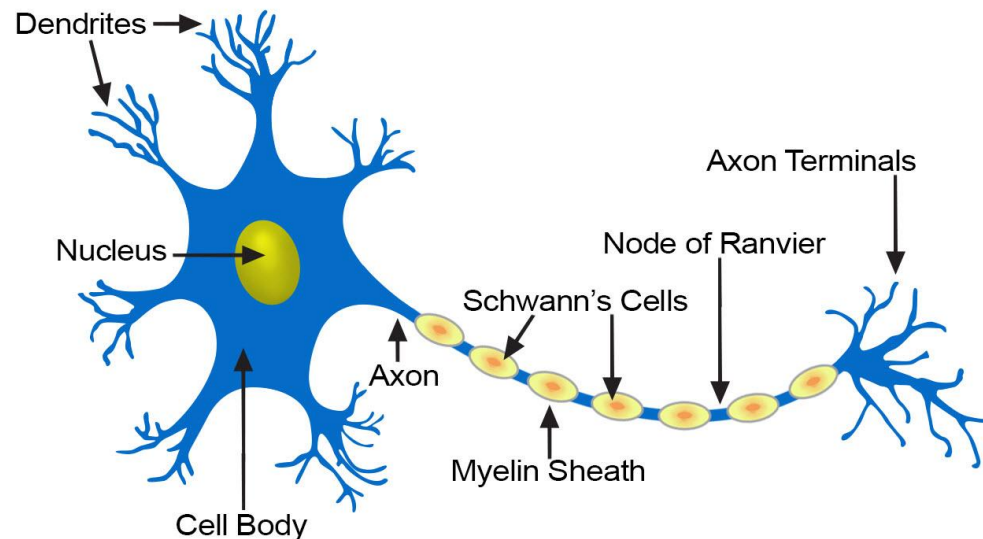
- **Deep** หมายถึงการมีข้อมูลหลายชั้น



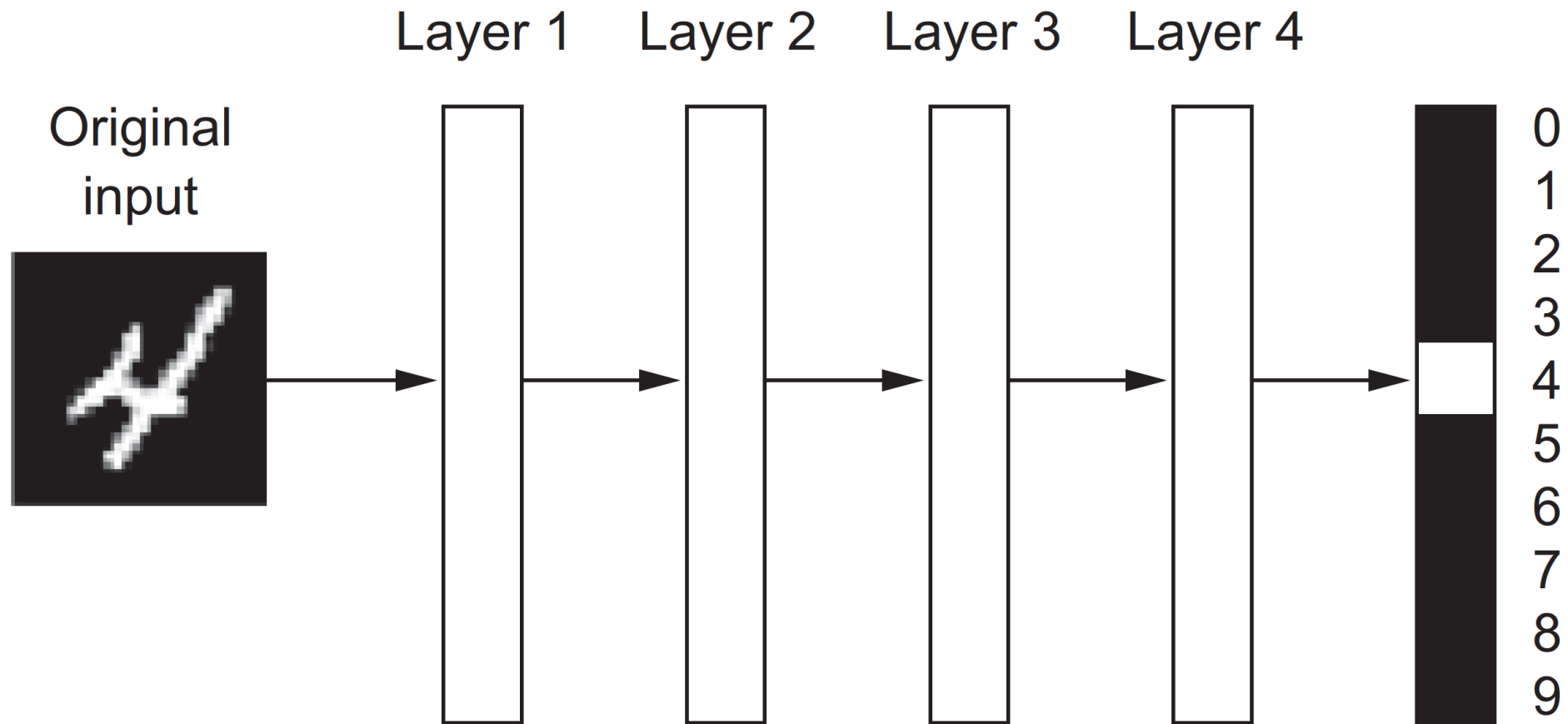
การเรียนรู้เชิงลึก Deep learning

- **deep learning** มักเกี่ยวข้องกับโมเดลที่มี**สิบหรือหลายร้อยชั้น**ของการแทนข้อมูล ซึ่งเรียนรู้โดย**อัตโนมัติ**จาก**ข้อมูลฝึก** (training data)
- แต่ **machine learning** มักเรียนรู้เพียง**หนึ่งหรือสองชั้น**ของการแทนข้อมูล จึงมักถูกเรียกว่า ***shallow learning*** (การเรียนรู้ตื้น ๆ)
- แนวคิดบางส่วนใน **deep learning** ได้รับแรงบันดาลใจมากจากสมอง แต่ความจริงแล้วใช้คณิตศาสตร์ในการเรียนรู้

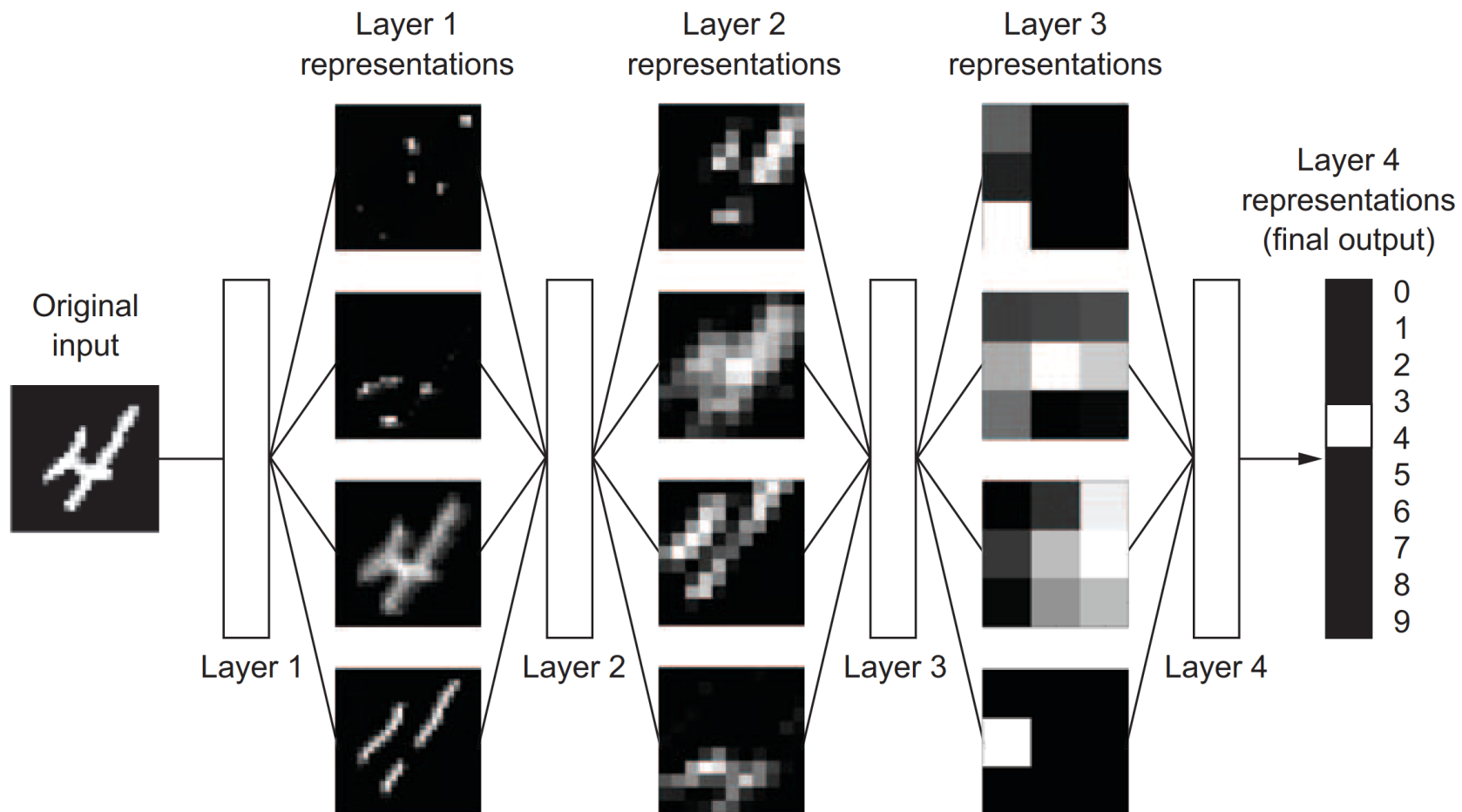
Structure of a Typical Neuron

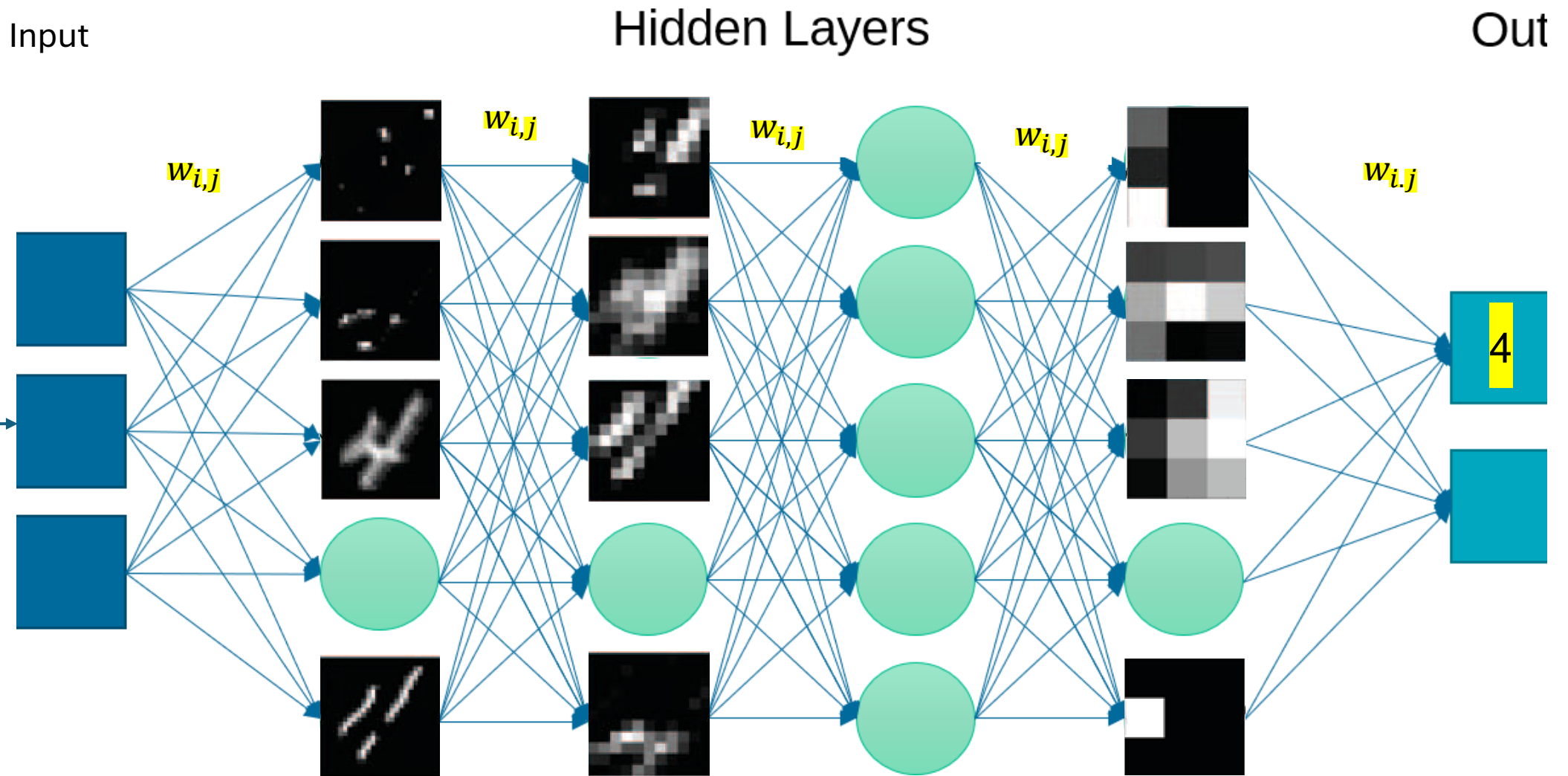


การเรียนรู้เชิงลึก Deep learning



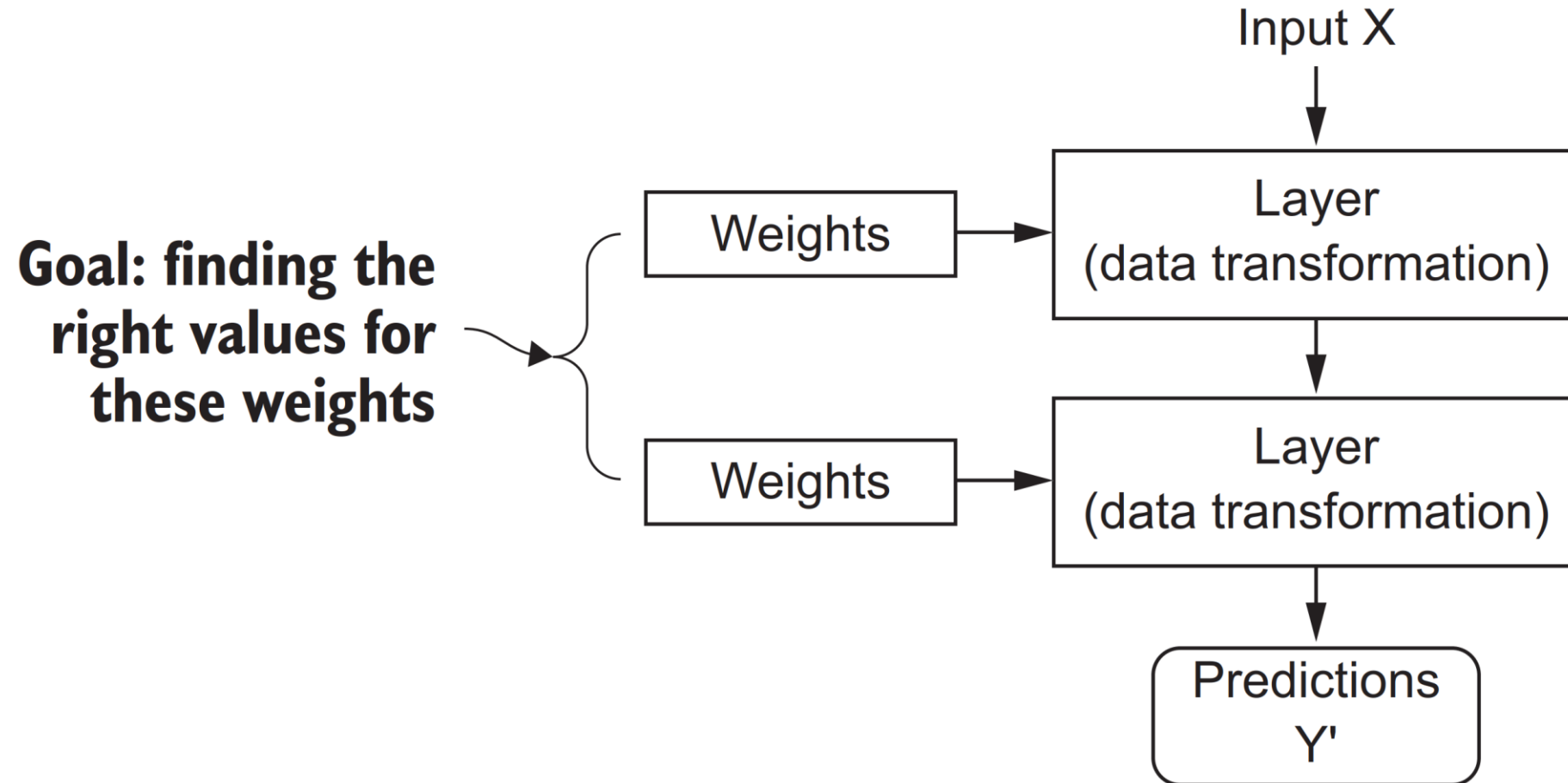
การเรียนรู้เชิงลึก Deep learning

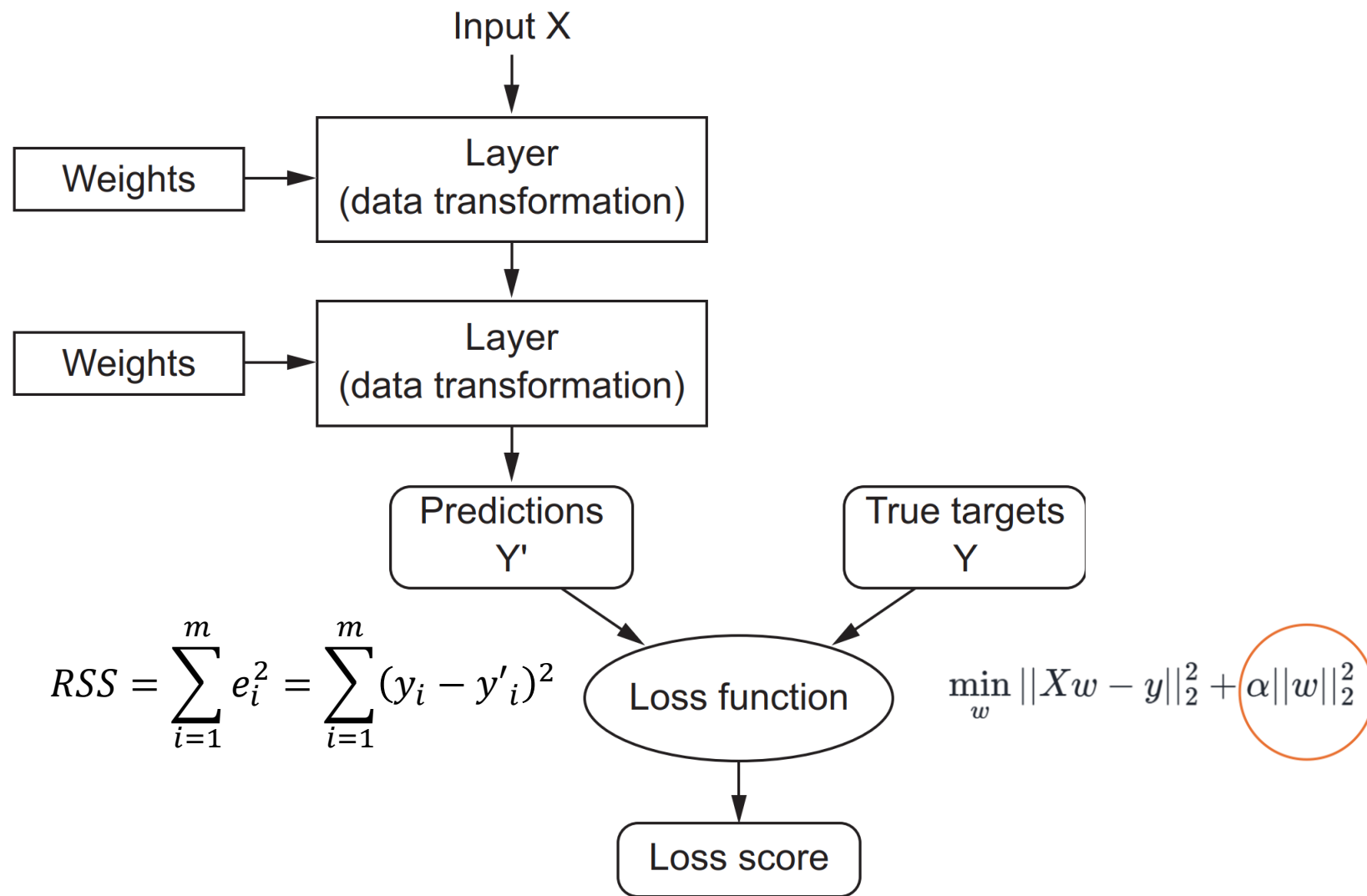


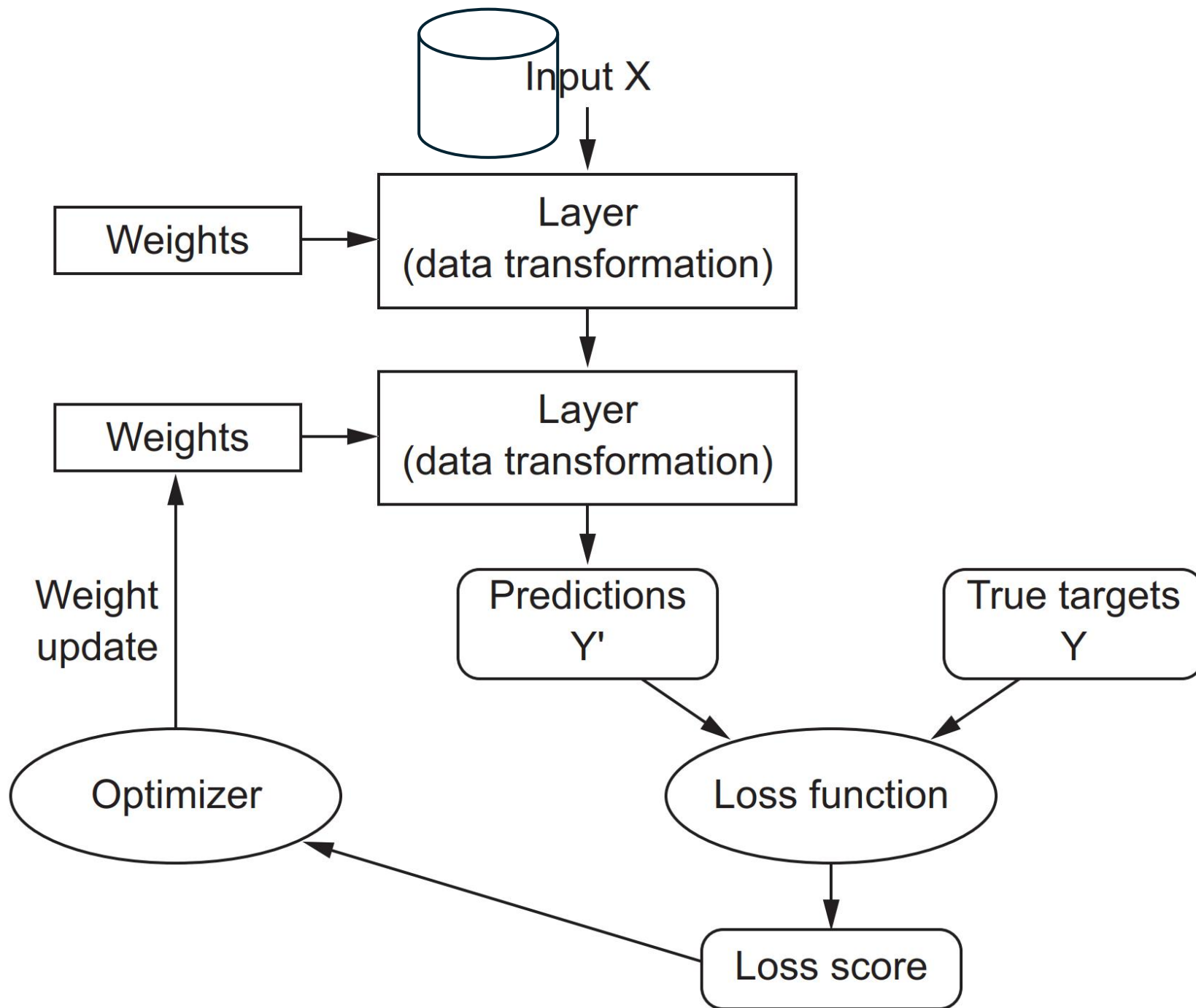


แต่ละชั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่า “น้ำหนัก” (weights) ซึ่งก็คือชุดของค่าตัวเลขที่สามารถเรียกน้ำหนักเหล่านี้ว่า “พารามิเตอร์” (parameters) ของโมเดล

ทำความเข้าใจการทำงานของ deep learning







ความสำเร็จของ deep learning

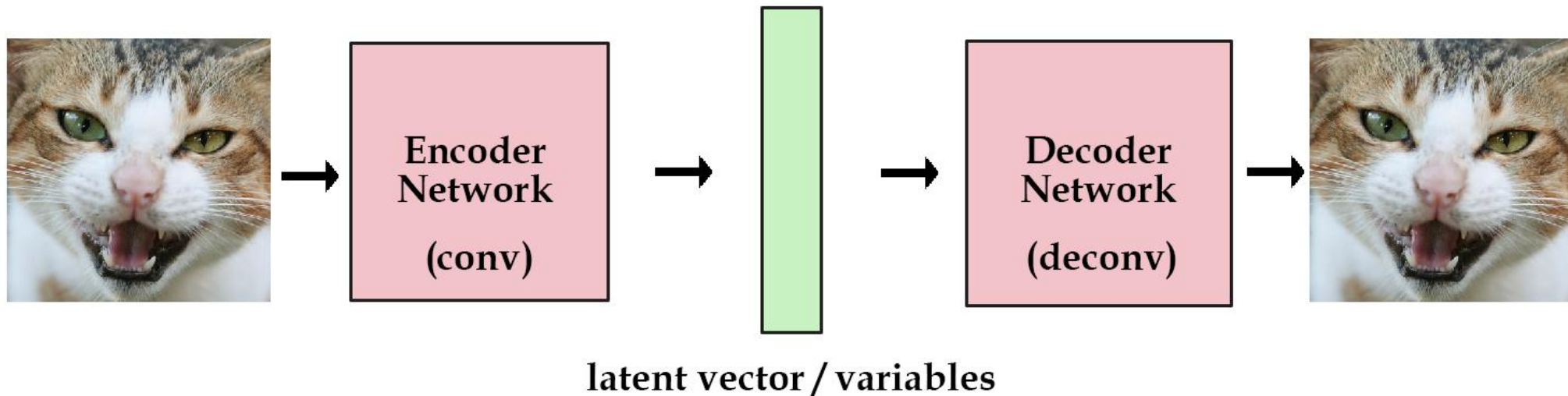
1. Near-human-level image classification
2. Near-human-level speech recognition
3. Improved text-to-speech conversion
4. Near-human-level handwriting transcription
5. Improved machine translation
6. Digital assistants such as Google Now and Amazon Alexa
7. Near-human-level autonomous driving
8. Improved ad targeting, as used by Google and Bing
9. Improved search results on the web
10. Ability to answer natural-language questions
11. Superhuman Go playing

<https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y>

Deep Generative Models

Unsupervised learning → Deep Generative Models.

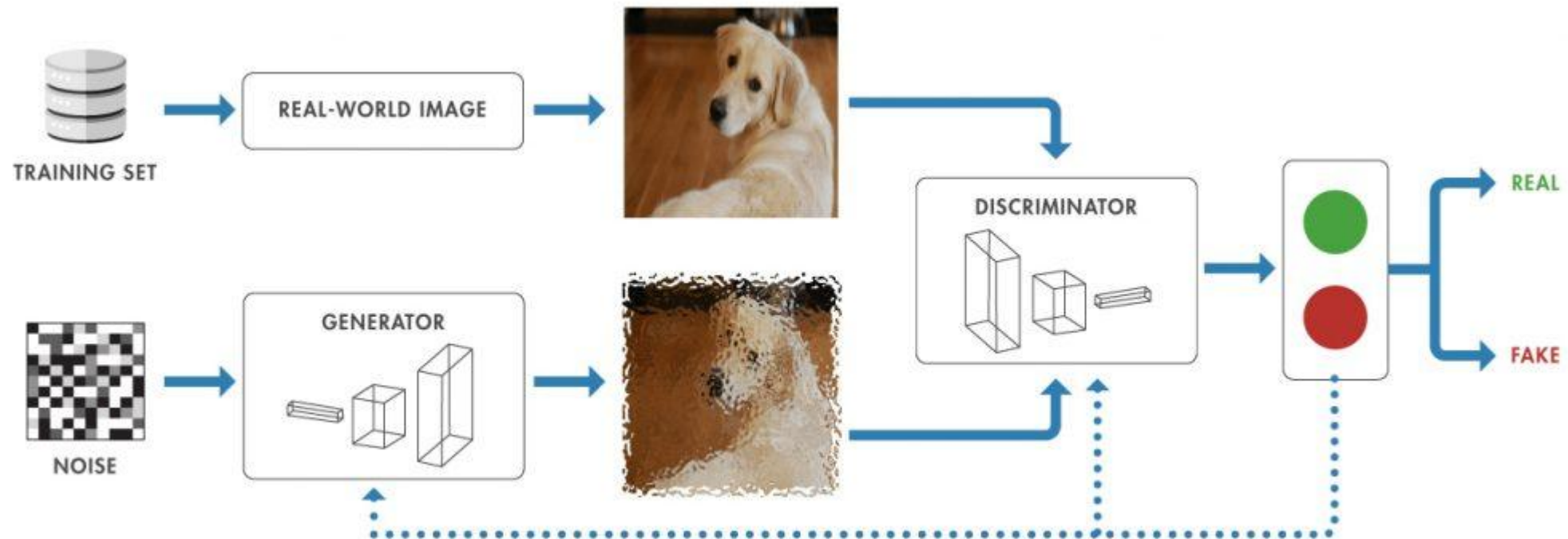
- Variational Autoencoder (VAE) : encoder/decoder diagram



Deep Generative Models

Unsupervised learning → Deep Generative Models.

- Generative Adversarial Network (GAN): generator/discriminator



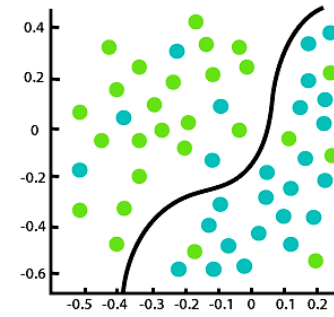
Recommender Systems (ระบบแนะนำ)





Before deep learning

Probabilistic modeling

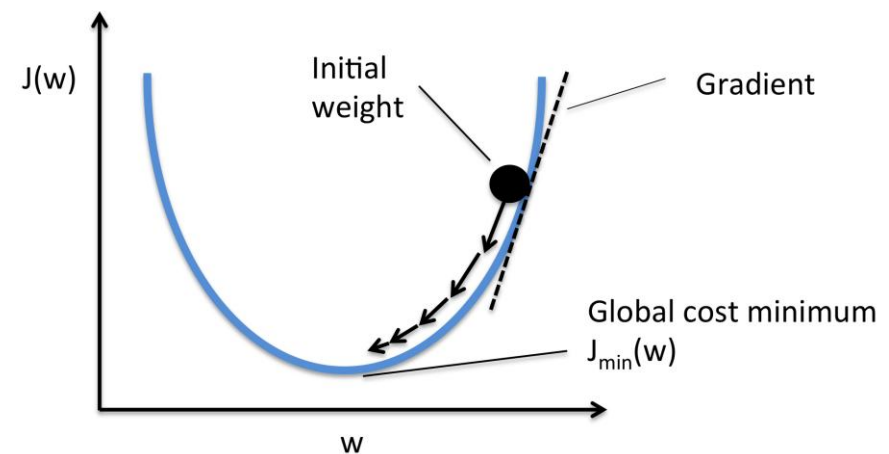
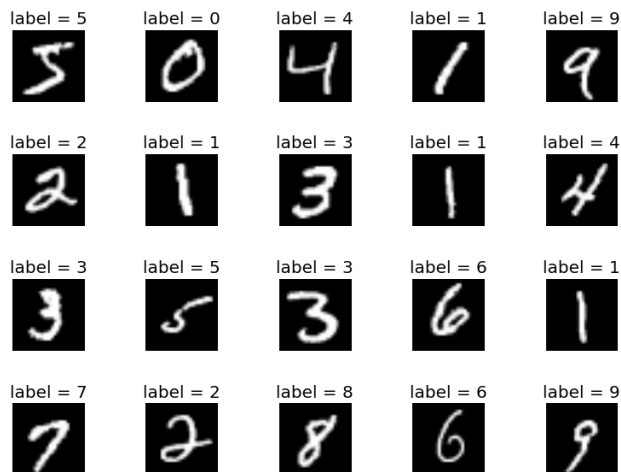


Classification

- Probabilistic modeling คือการประยุกต์หลักการทางสถิติเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูล หนึ่งในนั้นคือ Naïve bayes algorithm เป็น ML แบบแรกเลย และใช้อย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้
- Naïve bayes เป็น classifier แยก class ต่างๆ ใช้ร่วมกับ Bayes' theorem ภายใต้เงื่อนไขของ input data ที่คุณสมบัติ independent feature, 1950s
- logistic regression แปลงข้อมูลเชิงตัวเลขไปเป็น $[0,1]$ เหมือนค่าความน่าจะเป็นในช่วง $[0,1]$
- logistic regression แม้ว่าจะชื่อ regression แต่เป็น classifier แยก class ต่างๆ
- Naive Bayes, logistic regression ก็มีมาก่อนยุคคอมพิวเตอร์

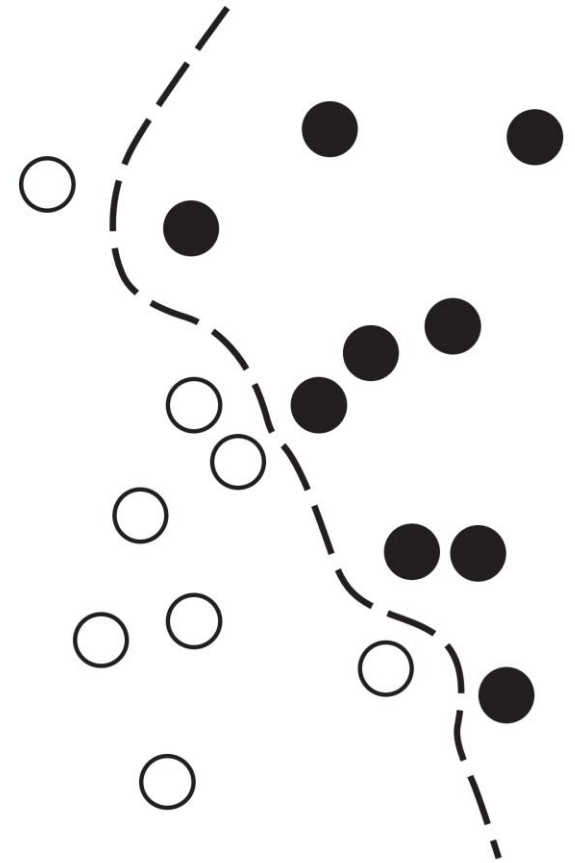
เครือข่ายประสาทเทียมยุคแรก (Early neural networks)

- แนวคิดพื้นฐานของ **neural network** จะมีการทดลองมาตั้งแต่ช่วงปี 1950s ยังใช้งานไม่ได้
- วิธีการฝึกเครือข่ายประสาทขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ ถูกค้นพบในกลางยุค 1980s ด้วย **Backpropagation** ซึ่งเป็นวิธีการฝึก “ชุดของการดำเนินการที่มีพารามิเตอร์ต่อเนื่องกัน” โดยใช้เทคนิคการปรับค่าด้วย **Gradient Descent Optimization**
- การประยุกต์ใช้งานจริงที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกของเครือข่ายประสาทเทียมเกิดขึ้นในปี 1989 **CNNs + Backpropagation (MNIST)**



Kernel methods และ Support Vector Machines (SVMs)

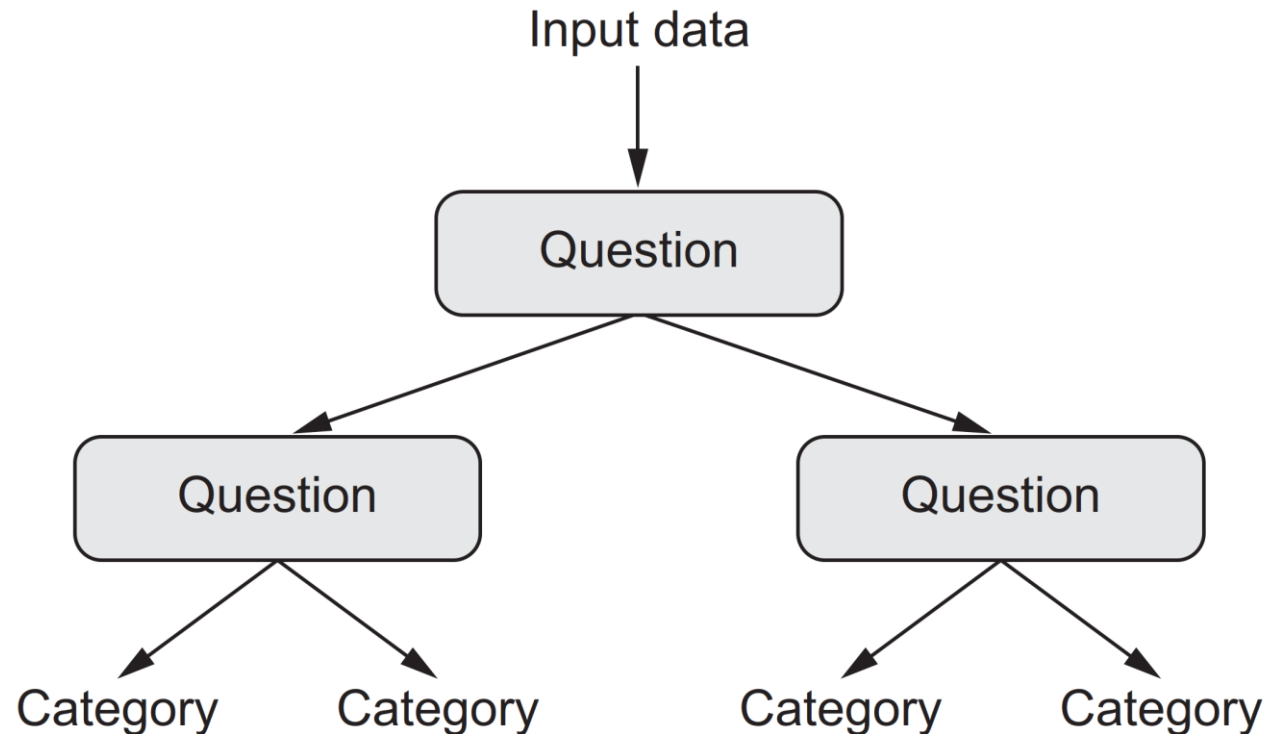
- เนื่องจาก **neuron network** ต้องคำนวณ **parameter** จำนวนมาก และติดปัญหา **local minima** (การหาผลเฉลยของ **parameter** อาจจะผิดพลาด ถ้า **parameter** เริ่มต้นไม่เหมาะสม)
- วิธีการใหม่ **SVM** ทำงานได้ดีมาก มีทฤษฎีรองรับที่ยืนยันว่าหาคำตอบที่ดีที่สุดได้แน่นอน ไม่ต้องพึ่งพาการปรับพารามิเตอร์จำนวนมาก เหมือน **neural nets** แก้ปัญหาข้อมูลที่ซ้อนทับกันได้ด้วยโดยใช้ **kernel function**
- ขั้นตอนการทำงานของ **SVM** คือ 1. ข้อมูลจะถูกแปลงไปที่มิติสูงเพื่อที่จะแยกข้อมูลออกได้ง่ายด้วย **hyper plane** 2. หา **hyper plane** ที่ดีที่สุด ซึ่งเรียกว่า **decision boundary** โดยที่ระยะห่างของข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดจะห่างมากที่สุด



Decision trees, random forests, and gradient boosting machines

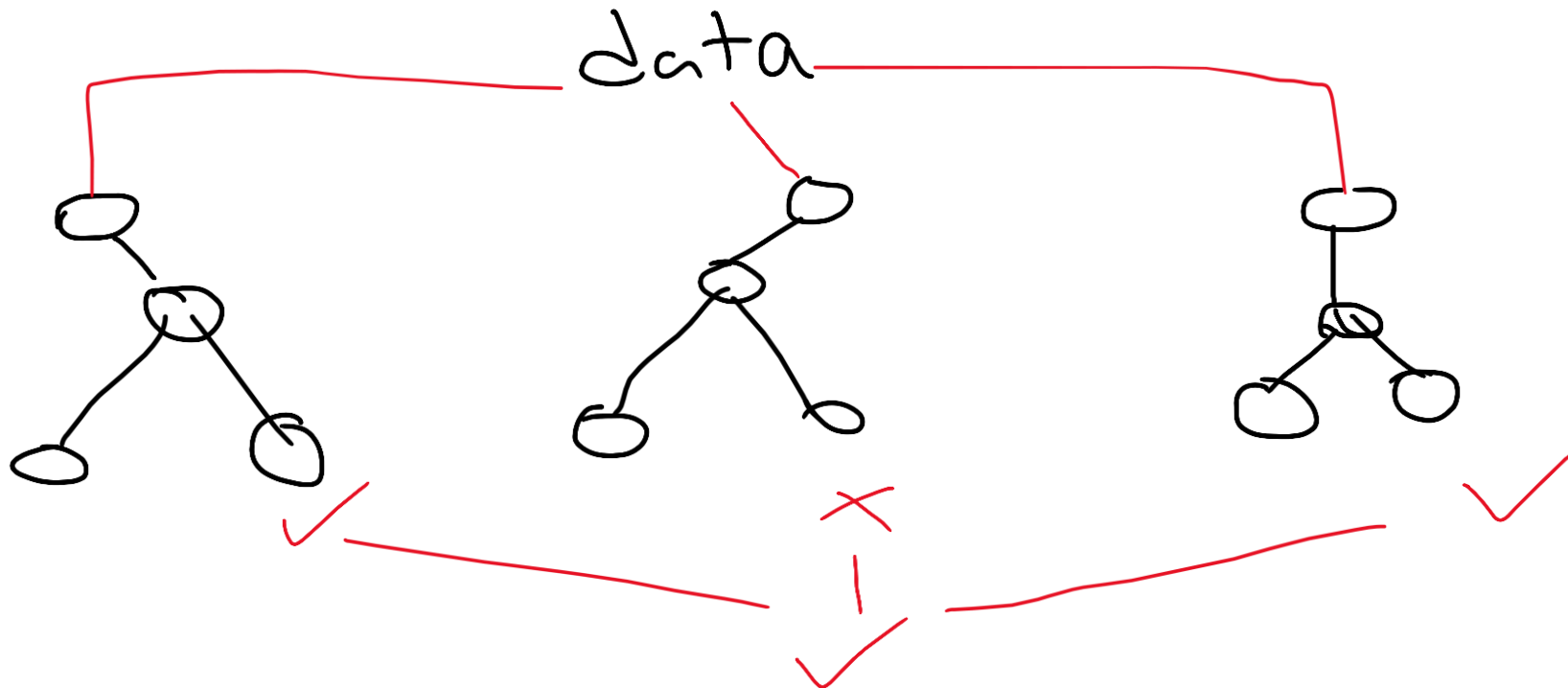
Decision tree

- **Decision tree** ใช้แก้ปัญหา **classification** ด้วยแนวคิดและการตีความที่เข้าใจง่าย ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก และมากกว่าวิธีแบบ **kernel methods** ในปี **2000-2010**



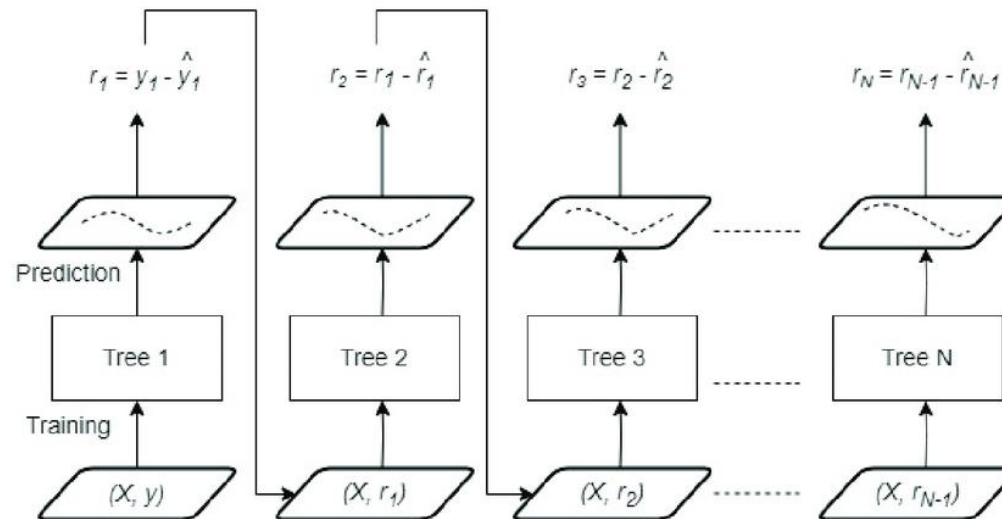
Decision tree

- Random forest ปรับปรุงวิธีการของ decision tree โดยใช้ decision tree จำนวนมากในการตัดสินใจ แล้วพิจารณาผลลัพธ์จากการตัดสินใจเหล่านั้น
- Random forest ได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2010-2014 เนื่องจากให้ผลลัพธ์ดีเป็นอันดับที่สองจากหลายๆ algorithm



Gradient boosting machines

- gradient boosting machines ใช้การเรียนรู้จาก **weak models** เหมือน **random forest** โดยเพิ่มการเรียนรู้จากความผิดพลาดก่อนหน้านี้ นำความผิดพลาดดังกล่าวมาเรียนรู้ หลายๆรอบ
- model สุดท้ายที่ได้จะอยู่ในรูปของผลรวมของ **model** ความผิดพลาดหลายตัว จึงเรียกว่า **gradient boosting**



การคืนชีพของ Neural Networks และกำเนิด Deep Learning

- 2010 neural network ถูกมองข้ามไป มีนักวิจัยบางกลุ่มเท่านั้นที่ให่วิธีการนี้
- 2011 neural network ชนะการแข่งขันทางวิชาการด้านการจำแนกรูปภาพ โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมเชิงลึกที่ฝึกด้วย GPU
- 2012 neural network จำแนกรูปภาพ 1.4 ล้านภาพ ออกเป็น 1,000 หมวด
- 2015 จำแนกรูปภาพ ImageNet ที่ความแม่นยำ 96.4%
- ในด้านของ algorithm ในปี 2012, deep convolutional neural networks กลายเป็นอัลกอริทึมหลักของทุกงานด้าน computer vision การประชุมใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ปี 2015 และ 2016 แทบไม่มีการนำเสนอใดที่ไม่ใช้ convnets อีกต่อไป ในเวลาเดียวกัน deep learning ยังถูกนำไปใช้ในด้านอื่น เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และแทนที่ SVM หรือ decision tree อย่างสมบูรณ์